

Correction Devoirs - Séance 25

1. $\frac{5}{8}x + 2x = \frac{5}{8}x + \frac{2 \times 8}{8}x = \frac{5}{8}x + \frac{16}{8}x = \frac{5+16}{8}x = \frac{21}{8}x$
2. On utilise l'égalité remarquable $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ avec $a = 4(3x + 5)$ et $b = 3(8x - 1)$.
 $16(3x + 5)^2 - 9(8x - 1)^2 = \underbrace{(4(3x + 5))^2 - (3(8x - 1))^2}_{a^2 - b^2}$
 $= \underbrace{[(4(3x + 5)) - (3(8x - 1))][(4(3x + 5)) + (3(8x - 1))]}_{(a-b)(a+b)}$
 $= (12x + 20 - 24x + 3)(12x + 20 + 24x - 3)$
 $= (-12x + 23)(36x + 17)$
3. Diminuer de 34 % revient à multiplier par $1 - 0,34$ (coefficient multiplicateur).
Si V_I est le prix initial, on a : $V_I \times (1 - 0,34) = 160$.
Ainsi, le prix initial est donné par : $\frac{160}{1 - 0,34}$.
La bonne réponse est la réponse **A**.
4. $9 \text{ m} = 0,9 \text{ dam}$
L'aire du carré est : $0,9 \text{ dam} \times 0,9 \text{ dam} = 0,81 \text{ dam}^2$.
5. On a $9 = 3^2$ donc :
Le triple de $9^{50} = 3 \times 9^{50} = 3 \times (3^2)^{50} = 3 \times 3^{100} = 3^{101}$
6. $\frac{x - 12}{x + 1} > 0$
• On commence par chercher les éventuelles valeurs interdites :
 $x + 1 = 0$
 $x + 1 - 1 = -1$
 $x = -1$
Le quotient est défini sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.
• On résout l'inéquation sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.
 $x - 12 > 0$ si et seulement si $x > 12$.
 $x + 1 > 0$ si et seulement si $x > -1$.
On peut donc en déduire le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	-1	12	$+\infty$
$x - 12$	$-$	$-$	0	$+$
$x + 1$	$-$	0	$+$	$+$
$\frac{x - 12}{x + 1}$	$+$	$-$	0	$+$

L'ensemble de solutions de l'inéquation est $S =]-\infty; -1[\cup]12; +\infty[$.